

FUNGOS E PROTISTAS – EXERCÍCIOS

01.



Nas florestas existem fungos do grupo ascomicetos que são especialistas em manipular aranhas, como ocorre de forma semelhante em formigas, o que inspirou o jogo eletrônico *The last of us*, no qual há criaturas infectadas e manipuladas por um fungo mutante. “O fungo manipula o comportamento dos hospedeiros de modo a proporcionar uma grande vantagem a ele”, explica o biólogo Aristóteles Góes Neto, coordenador do Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A manipulação faz com que as aranhas subam em árvores e se instalem em folhas mais altas do que aquelas em que normalmente ficariam para, ali, morrerem. “São como os zumbis da vida real”, brinca o pesquisador. Dessa posição, os fungos liberam esporos que caem como uma chuva de pó microscópico e se espalham sobre as futuras vítimas, nas folhas mais baixas.

(Maria Guimarães. <https://revistapesquisa.fapesp.br>. Adaptado.)

a) Que relação ecológica ocorre entre os fungos e as aranhas citados no texto? Qual é o polissacarídeo estrutural comum aos fungos e às aranhas?

b) Como é classificado o tipo de sistema nervoso das aranhas? Como ocorre nos fungos a formação de um núcleo celular diploide por reprodução sexuada a partir da germinação de esporos geneticamente diferentes?

02. Um professor solicita a um grupo de alunos que organizem uma coleção de vegetais para apresentar em uma feira de ciências. Dessa forma, os alunos coletaram um musgo, um cogumelo, uma samambaia, uma alga e ramos de pinheiro e de goiabeira. Durante a apresentação do trabalho, o professor explicou que, embora todas as espécies coletadas tenham muitas características em comum, nem todas são vegetais.

Os cogumelos diferem das demais espécies por serem

a) talófitos, não apresentando corpo segmentado em diferentes órgãos.

b) criptógamos, não apresentando órgãos de reprodução sexuais visíveis.

- c) heterótrofos, não apresentando capacidade de sintetizarem seu alimento.
- d) haploides, não apresentando capacidade de se reproduzirem sexualmente.
- e) avasculares, não apresentando tecidos especializados de transporte de água e nutrientes.

03. Considere o trecho extraído da bula de determinado medicamento indicado pelo médico a seu paciente.

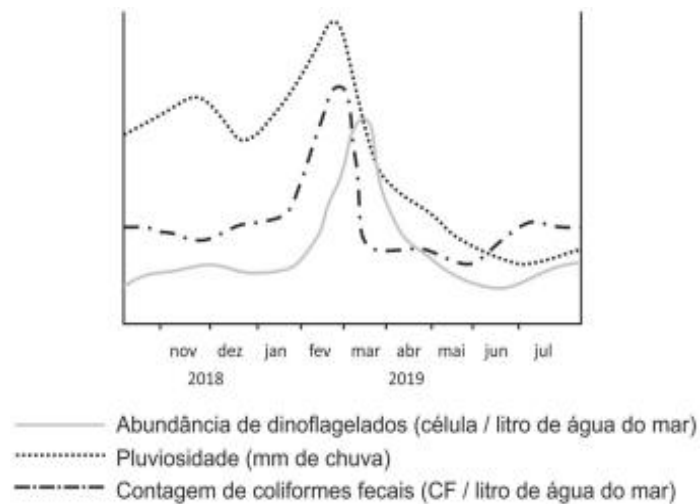
COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Inibe de forma não competitiva a síntese do 1,3- β -D glucano, um componente essencial da parede celular do patógeno, que é constituída basicamente de polissacarídeos (glicanas e quitinas) e proteínas. Ao inibir a síntese de glicanas, leva à perda da integridade da parede celular, fragilidade osmótica, ruptura celular e morte do agente.

O medicamento em questão foi indicado para o combate

- a) à *Candida albicans*, em um tratamento de infecção no trato genital em uma mulher imunodeprimida.
- b) ao *Rhabdovirus*, a um paciente suspeito de ter contraído raiva por meio de mordida animal.
- c) à *Rickettsia rickettsii*, em um caso suspeito de febre maculosa por contato com o carrapato-estrela.
- d) à *Entamoeba histolytica*, em um caso de diarreia sanguinolenta por infecção intestinal.
- e) ao *Oxyurus vermicularis*, em um caso de uma criança que se queixava de dores abdominais e intenso prurido anal.

04. Ao investigarem as razões para um evento de maré vermelha que ocorreu em uma região costeira do Brasil, os cientistas e técnicos encontraram uma relação entre a pluviosidade na área, o tratamento e destino de esgotos domésticos nos municípios vizinhos e a abundância de algumas espécies de microalgas com toxinas(nocivas à saúde humana) do grupo dos dinoflagelados, segundo o gráfico abaixo.



- Qual é o mês de ocorrência da maré vermelha?
- Como esse aumento da concentração de dinoflagelados chega na dieta de uma pessoa e como ela pode evitar uma intoxicação?
- Pelo demonstrado no gráfico, qual a razão para o rápido aumento na abundância de dinoflagelados no evento de maré vermelha? E para seu rápido declínio?

05. Nem sempre é seguro colocar vírus inteiros numa vacina. Alguns são tão perigosos que os cientistas preferem usar só um de seus genes – aquele que fabrica o antígeno, proteína que é reconhecida pelas células de defesa. Uma dessas vacinas de alta tecnologia é a anti-hepatite B. Um gene do vírus é emendado ao DNA de um fungo inofensivo, que passa, então, a produzir uma substância que é injetada no corpo humano.

Vírus: guerra silenciosa. **Superinteressante**, n. 143, ago. 1999 (adaptado).

A função dessa substância, produzida pelo fungo, no organismo humano é

- neutralizar proteínas virais.
- interromper a ação das toxinas.
- ligar-se ao patógeno já instalado.
- reconhecer substâncias estranhas.
- desencadear a produção de anticorpos.

06. O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas.

KROPF, S. P.; LIMA, N. T. Disponível em: www.fiocruz.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é a

- a) limpeza de terrenos baldios, com a retirada de matéria orgânica em decomposição.
- b) construção de unidades de saúde, com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados.
- c) melhoria das condições de habitação, com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar.
- d) construção de estradas e rodovias, com garantias de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde.
- e) limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar, com retirada de entulhos e recipientes que possam acumular água.

07. Carlos e João estavam brincando de adivinhação sobre os seres vivos, usando algumas dicas. Entre também na brincadeira, identificando qual ser vivo é capaz de

- atuar no equilíbrio da natureza, desempenhando o papel de decompositor, devolvendo os elementos químicos constituintes da matéria orgânica dos seres mortos para serem reaproveitados por outros seres vivos.
- causar doenças em animais, inclusive em humanos e também em plantas, como a ferrugem que ataca o cafeeiro.
- contaminar sementes oleaginosas como o amendoim, produzindo substâncias tóxicas, como a aflatoxina, substância capaz de provocar câncer.
- produzir antibióticos e outros medicamentos.
- ser utilizado amplamente na indústria de bebidas fermentadas e alimentos, por seu baixo teor de carboidratos e de gorduras, além da riqueza em vitaminas.

Depois de analisar as dicas, assinale a alternativa que identifica esse ser vivo.

- a) Algas
- b) Bactérias
- c) Fungos
- d) Protozoários
- e) Vírus

08. Certas espécies de algas são capazes de absorver rapidamente compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se pensasse em usá-las como biofiltros para a limpeza de ambientes aquáticos contaminados, removendo, por exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas crescem de forma associada, promovendo um maior equilíbrio ecológico. SORIANO, E. M. Filtros vivos para limpar a água. Revista Ciência Hoje. V. 37, nº 219, 2005 (adaptado).

A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e algas representa uma proposta favorável a um ecossistema mais equilibrado porque

- a) os animais eliminam metais pesados, que são usados pelas algas para a síntese de biomassa.
- b) os animais fornecem excretas orgânicos nitrogenados, que são transformados em gás carbônico pelas algas.
- c) as algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos animais e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na respiração aeróbica.
- d) as algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do metabolismo dos animais e, durante a síntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente.
- e) as algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos animais e, durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente.

09. Os líquens são associações simbióticas, geralmente mutualistas, entre algas e fungos. Como alguns desses organismos são muito sensíveis à poluição ambiental, os líquens têm sido usados como bioindicadores da qualidade do ar. Suponha que determinada área apresentava grande diversidade de líquens. Porém, após a instalação de uma indústria no local, que passou a emitir grande quantidade de poluentes atmosféricos, tenha-se observado o aumento da abundância de certos líquens, mas uma redução geral da diversidade dos líquens.

A queda da diversidade de líquens relatada acima

- a) indica que, para se preservarem algumas “espécies” de líquens, devem-se eliminar outras.
- b) deve-se ao aumento da abundância de alguns líquens que são competidores.
- c) indica que nem todos os líquens são igualmente sensíveis ao impacto ambiental.

d) é um processo normal, pois vem acompanhada de aumento na abundância de alguns líquens.

e) deve-se ao fato de que a maioria dos líquens tem um sistema excretor eficiente para evitar que poluentes se acumulem em suas células.

10. Analise a seguinte história em quadrinhos.



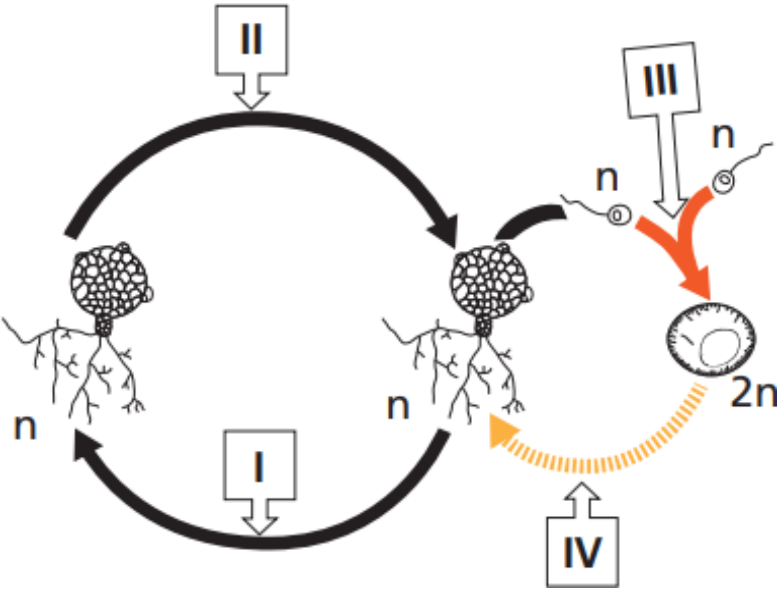
A doença de Chagas é uma parasitose causada por um protozoário, o *Trypanosoma cruzi*, transmitido por um inseto, o barbeiro (*Triatoma infestans*), citado pelo Chico Bento na história em quadrinhos acima. Atualmente, as autoridades sanitárias brasileiras estão preocupadas porque, além da forma tradicionalmente conhecida de transmissão, em casas de barro da zona rural, surgiram focos isolados associados ao consumo de alimentos, como o açaí e a cana-de-açúcar, em 2007 e 2008. Nesses casos, a transmissão para o homem se deu pela ingestão do próprio inseto contaminado.

O Estado de São Paulo, 30/12/2008 (adaptado).

Na forma endêmica tradicional do Mal de Chagas, o *T. cruzi* é transmitido quando o barbeiro

- a) penetra na pele do homem e põe ovos.
- b) coloca o protozoário nas vias respiratórias do ser humano.
- c) pica o homem e transmite o protozoário de suas fezes para a área picada.
- d) infecta o homem por meio de lesões na pele durante o banho em lagoas de água parada.
- e) entra em contato com seres humanos a partir das fezes de animais diversos, onde geralmente é encontrado.

11. Fungos e metazoários evoluíram de um ancestral comum similar aos protistas, entretanto, os dois reinos divergiram ao longo do tempo. Os fungos crescem em cima ou dentro do seu alimento e a digestão ocorre no meio externo. Além disso, a maioria dos representantes dos fungos é composta por organismos com ciclo de vida haplobionte. A figura a seguir representa um ciclo de vida típico de um fungo haplobionte haplonte.



(Adaptado de AMSES, K. R. e colaboradores. *PNAS*, Washington, v.119, p. e2116841119, ago. 2022.)

Assinale a alternativa que identifica corretamente os eventos I, II, III e IV.

a)

I	II	III	IV
mitose	meiose	plasmogamia	meiose

b)

I	II	III	IV
meiose	meiose	cariogamia	mitose

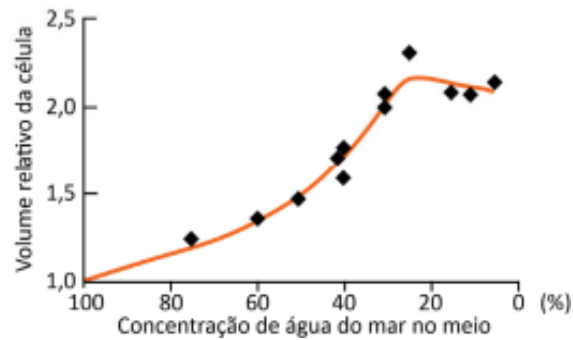
c)

I	II	III	IV
mitose	mitose	plasmogamia	meiose

d)

I	II	III	IV
meiose	mitose	cariogamia	mitose

12. O gráfico representa o volume celular de um protozoário ciliado em um gradiente de salinidade:



A partir desses dados, é correto afirmar que o protozoário ciliado é

Note e adote:

O volume celular do ciliado em seu habitat natural é o referencial 1.

0% corresponde a água doce pura.

- a) de água salobra e seu equilíbrio osmótico ocorre por difusão passiva em ambientes hiposmóticos.
- b) de água doce e possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos.
- c) marinho e possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos.
- d) de água doce e não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiposmóticos.
- e) marinho e não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiposmóticos.

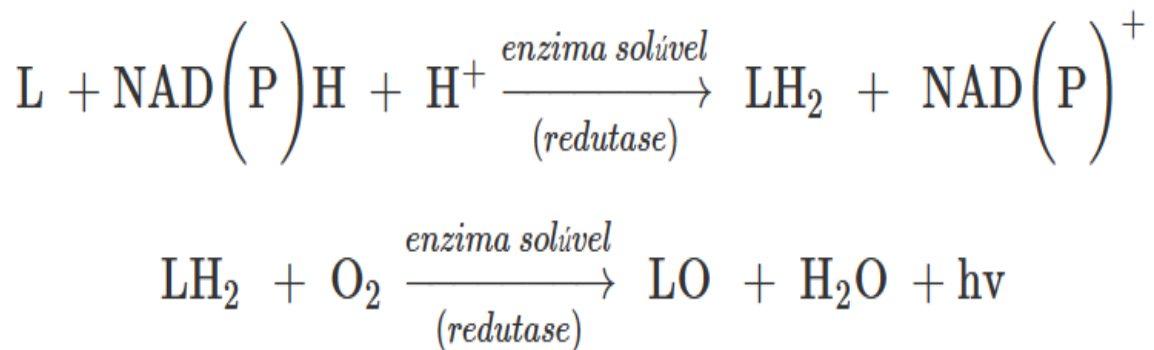
13. Em um tubo de ensaio contendo apenas água destilada, um pesquisador colocou igual número de células íntegras de hemácias e de algas verdes unicelulares (clorófitas). Após uma hora, o tubo foi centrifugado e o material precipitado foi recolhido com uma pipeta, gotejado sobre uma lâmina de vidro e observado ao microscópio óptico, no qual seria possível identificar a presença de células íntegras. Em seguida, a solução acima do precipitado foi recolhida e submetida à análise bioquímica para a possível identificação de moléculas de hemoglobina ou de clorofila.

Nesse experimento, ao microscópio, o pesquisador

- a) não observou células íntegras de hemácias ou algas, e na solução aquosa identificou moléculas de hemoglobina e de clorofila.
- b) observou apenas células íntegras de hemácias, e na solução aquosa identificou apenas moléculas de clorofila.

- c) observou apenas células íntegras de algas, e na solução aquosa identificou apenas moléculas de hemoglobina.
- d) observou células íntegras de hemácias e algas, e na solução aquosa não identificou moléculas de hemoglobina ou de clorofila.
- e) observou células íntegras de hemácias e algas, e na solução aquosa identificou moléculas de hemoglobina e de clorofila.

14. Dezenas de espécies de fungos bioluminescentes já foram descritas, sendo 12 encontradas no Brasil. As estruturas fúngicas são capazes de bioluminescer, capacidade esta que tem significância ecológica uma vez que pode atrair dispersores de esporos, repelir fungívoros fotofóbicos ou indicar toxicidade do fungo. O processo de emissão de luz envolve as enzimas redutase e luciferase. Sabe-se que a emissão de luz depende da presença das duas proteínas e as reações são apresentadas a seguir.



L: luciferina; LH2: luciferina reduzida; LO: oxiluciferina; hv: luz.

Considerando as estruturas dos fungos e o processo de emissão de luz descrito, assinale a alternativa correta.

- a) Corpos de frutificação são estruturas de fixação do fungo ao substrato; a emissão de luz nessas estruturas depende da presença de oxigênio.
- b) Micélios são as estruturas reprodutivas dos fungos; a emissão de luz nessas estruturas dá-se no momento em que a luciferina é reduzida.
- c) Hifas são filamentos ricos em quitina que permitem aos fungos obterem nutrientes; a emissão de luz nessas estruturas depende da presença de luciferina reduzida.
- d) Esporos diploides são produzidos pelos gametângios; a emissão de luz nessas estruturas dá-se com a oxidação da oxiluciferina.

15. TEXTO PARA A QUESTÃO

Óbitos por cepas de bactérias resistentes a antibióticos vêm crescendo. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas resistentes já cheguem a 700 mil por ano. E as coisas têm piorado. Além das bactérias, já estão surgindo fungos resistentes, como a Candida auris.

Qualquer solução passa por um esforço multinacional de ações coordenadas. O crescente número de governos isolacionistas e até antidarwinistas não dá razões para otimismo. Há urgência. O estudo britânico calcula que, se nada for feito, em 2050, as mortes por infecções resistentes chegarão a 10 milhões ao ano.

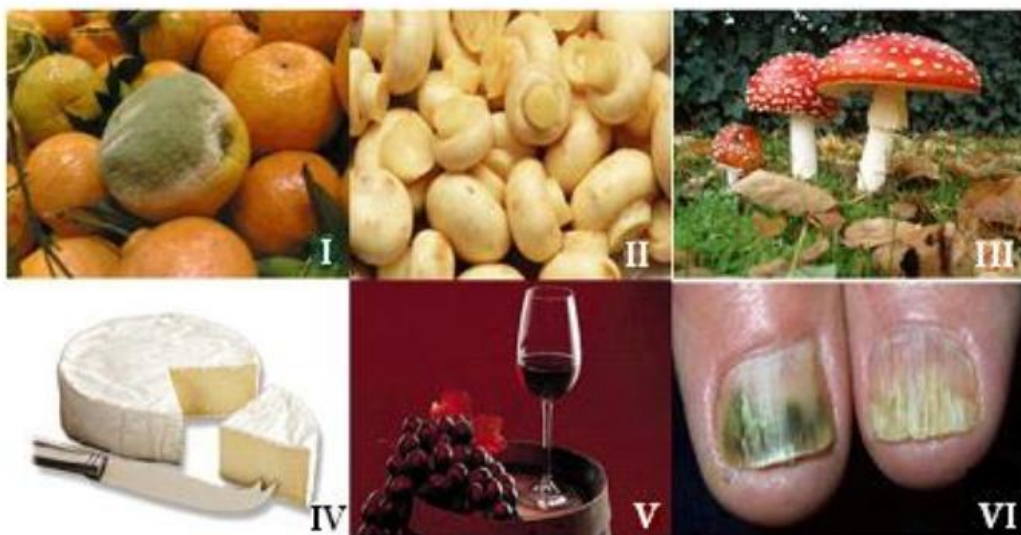
Hélio Schwartsman, “Mortes anunciadas”. Folha de São Paulo, Abril/2019.
Adaptado.

Várias espécies do gênero *Candida*, que pertence ao grupo de fungos unicelulares, reproduzem-se por brotamento (gemulação), espalhando-se rapidamente.

No grupo dos fungos pluricelulares, a rápida colonização de novos ambientes deve-se, em grande parte, ao fato de que esse grupo possui

- a) esporos haploides que germinam e colonizam o ambiente.
- b) reprodução assexuada, produzindo descendentes que são genotipicamente diferentes.
- c) zigotos haploides que crescem aceleradamente com mitoses sucessivas.
- d) cistos de resistência que encapsulam adultos diploides.
- e) fases autotróficas, podendo viver sem disponibilidade de alimento externo.

16. Observe as imagens a seguir:



Fonte: <https://www.google.com.br/>

Leia as seguintes afirmativas. Elas estão relacionadas às respectivas figuras.

I. Fungos juntamente com as bactérias saprófagas compõem o grupo dos organismos decompositores, de grande importância ecológica para a reciclagem de nutrientes.

II. Os cogumelos brancos do tipo Champignon, quando ingeridos, produzem efeitos alucinógenos, causando sérios danos ao sistema nervoso periférico.

III. Os quitridiomicetos, representados pelo gênero *Amanita*, possuem esporos imóveis e transportados pelo vento, o que propicia a dispersão da espécie em ambiente aquático.

IV. Alguns fungos são utilizados na indústria de laticínios e empregados na fabricação de queijos.

V. Muitos fungos são aeróbios e realizam a respiração. No entanto, na ausência de gás carbônico, alguns fazem fermentação, sendo anaeróbios facultativos, como o fungo *Candida albicans*, que é utilizado na produção de bebidas alcoólicas, como o vinho.

VI. Nos seres humanos, os fungos causam micoses, lesões que podem ocorrer na pele, e anexos, a exemplo do couro cabeludo, barba e unhas bem como pé de atleta e rachaduras entre os dedos.

Assinale a alternativa cujas correspondências entre imagem e texto estejam **CORRETAS**.

- a) I, II, IV e V.
- b) I, IV e VI.
- c) II, III, V e VI.
- d) III, V e VI.
- e) IV, V e VI.

17. O cogumelo shimeji (*Pleurotus ostreatus*) aos poucos vai se incorporando à culinária das grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente de molhos, refogados, risotos e outros pratos



(<http://cogumelos.ind.br>)

Sobre o cogumelo shimeji, foram feitas as assertivas:

1. Trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo que não faz fotossíntese e não produz seu próprio alimento.
2. Por ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, tendo baixo valor nutricional.

Sobre essas assertivas, é correto dizer que

- a) ambas estão corretas, e a segunda assertiva não é consequência da primeira, uma vez que a fotossíntese não é condição para a síntese de proteínas.
- b) ambas estão erradas, pois os fungos são organismos autótrofos que sintetizam seu próprio alimento, são ricos em carboidratos e proteínas e têm grande valor nutricional.
- c) a primeira está errada e a segunda está correta, pois, embora sejam fungos e não realizem fotossíntese, os cogumelos são autótrofos e sintetizam seu próprio alimento.
- d) ambas estão corretas, e a segunda delas é consequência da primeira, uma vez que organismos que não fazem fotossíntese não sintetizam proteínas e carboidratos.
- e) a primeira está correta e a segunda está errada, uma vez que, embora não realizem fotossíntese, os fungos sintetizam proteínas e carboidratos.

18. A lei 7678 de 1988 define que “vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura”. Na produção de vinho, são utilizadas leveduras anaeróbicas facultativas. Os pequenos produtores adicionam essas leveduras ao mosto (uvas esmagadas, suco e cascas) com os tanques abertos, para que elas se reproduzam mais rapidamente. Posteriormente, os tanques são hermeticamente fechados. Nessas condições, pode-se afirmar, corretamente, que

- a) o vinho se forma somente após o fechamento dos tanques, pois, na fase anterior, os produtos da ação das leveduras são a água e o gás carbônico.
- b) o vinho começa a ser formado já com os tanques abertos, pois o produto da ação das leveduras, nessa fase, é utilizado depois como substrato para a fermentação.
- c) a fermentação ocorre principalmente durante a reprodução das leveduras, pois esses organismos necessitam de grande aporte de energia para sua multiplicação.
- d) a fermentação só é possível se, antes, houver um processo de respiração aeróbica que forneça energia para as etapas posteriores, que são anaeróbicas.

e) o vinho se forma somente quando os tanques voltam a ser abertos, após a fermentação se completar, para que as leveduras realizem respiração aeróbica.

19.

Característica	I	II	III
Tipo de célula	Exclusivamente procarióticos	Maioria eucarióticos	Exclusivamente eucarióticos
Número de células	Exclusivamente unicelulares	Unicelulares ou pluricelulares	Exclusivamente pluricelulares
Forma de nutrição	Exclusivamente heterotróficos	Autotróficos ou heterotróficos	Exclusivamente autotróficos

O quadro abaixo lista características que diferenciam os reinos dos fungos, das plantas e dos animais, quanto ao tipo e ao número de células e quanto à forma de nutrição de seus integrantes.

Com relação a essas características, os seres vivos que compõem o reino dos fungos estão indicados em:

a)

Tipo de célula	Número de células	Forma de nutrição
I	III	II

b)

Tipo de célula	Número de células	Forma de nutrição
II	III	I

c)

Tipo de célula	Número de células	Forma de nutrição
III	II	I

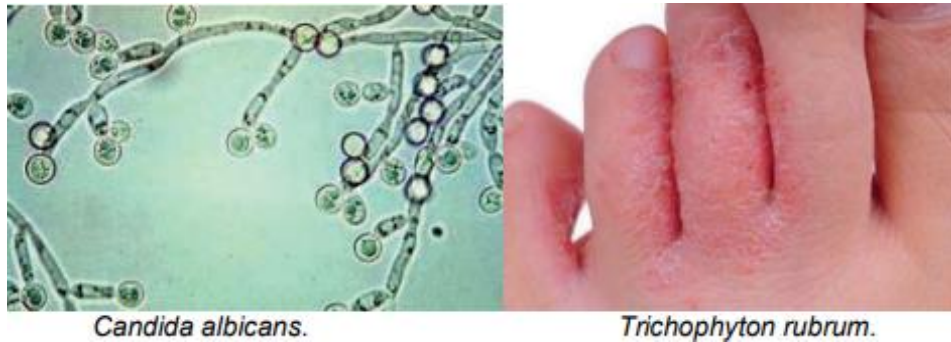
d)

Tipo de célula	Número de células	Forma de nutrição
III	I	II

e)

Tipo de célula	Número de células	Forma de nutrição
II	II	III

20. Os fungos são organismos, que apresentam grande diversidade e importância ecológica, econômica e médica. Eles são decompositores, produzem substâncias úteis para a indústria farmacêutica, de bebidas e de alimentos, sendo usados no controle biológico de pragas, além de serem parasitas de plantas e animais. Em humanos, desenvolvem micoses comuns, a exemplo da candidíase e frieira. Essas doenças são causadas por um grupo de fungos, que antes eram classificados no grupo deuteromicetos, considerados fungos imperfeitos.



Fonte: imagens Google. Acesso em: 20/10/2020.

Os fungos causadores das micoses citadas no texto estão representados nas figuras e são classificados atualmente como

- a) Basidiomicetos, grupo ao qual pertencem os cogumelos, que se reproduzem por meio de basídios, corpos de frutificação que produzem os basidiosporos na fase assexuada.
- b) Mastigomicetos, grupo ao qual pertencem espécies com esporos flagelados que se unem por plasmogamia na fase de reprodução sexuada.
- c) Zigomicetos, grupo ao qual pertencem os bolores, tal como os do gênero *Rhizopus*, que se desenvolvem em alimentos ricos em carboidratos, a exemplo de pães, frutas e verduras, por meio de esporulação dos corpos de frutificação chamados esporângios.
- d) Ascomicetos, grupo ao qual pertencem as leveduras, a exemplo do gênero *Saccharomyces*, que se reproduzem por brotamento.
- e) Quitridiomicetos, grupo ao qual pertencem as espécies sapróbias ou parasitas que vivem em ambiente terrestre ou de água doce, onde se reproduzem por meio de esporos flagelados.